아나콘다

주피터노트북 사용법

아나콘다 ANACONDA

데이터 과학, 머신러닝, 인공지능 분야에서 사용하는 여러가지 패키지가 기본적으로 포함되어 있는 파이썬 배포판

주요특징

1. conda 패키지 관리 도구

python 의 pip 처럼 명령줄 인터페이스(CLI)용 패키지 및 환경 관리자로서 pandas, numpy 와 같은 파이썬 모듈 설치, 업데이트 등의 구성을 자동화해주는 도구

(like. pip, npm, yarn, apt, yum, brew)

2. 가상 환경 관리 용이

프로젝트 마다 다른 python 버전과 라이브러리를 독립적으로 운영 가능 (예. python 3.9 + tensorflow 1.x / python 3.13 + 최신라이브러리)

3. 기본 라이브러리 포함

Numpy, Pandas, Matplotlib, scikit-learn, tensorflow 등 데이터 분석/AI 필수 패키지 모듈이 기본 설치

4. Anaconda Navigator

conda를 기반으로 구축된 데스크탑 애플리케이션으로, 관리되는 다른 개발 애플리케이션을 실행할 수 있는 옵션이 제공됨

(Jupyter Notebook, Spyder, R studio 등)

아나콘다 포함 패키지(모듈)

Data Exploration and Transformation	• Numpy • pandas • Jupyter • Intake • Dask
Visualization	• Matplotlib • seaborn • Plotly • Bokey • HoloViews
AI and Machine Learning	• scikit-learn • TensorFlow • Keras • PyTorch • XGBoost
Natural Language Processing	• NLTK • Gensim • Transformers • SpaCy
GUI and Front-End Development	• Flask • CherryPy • Streamlit • Panel

아나콘다 한줄 정의

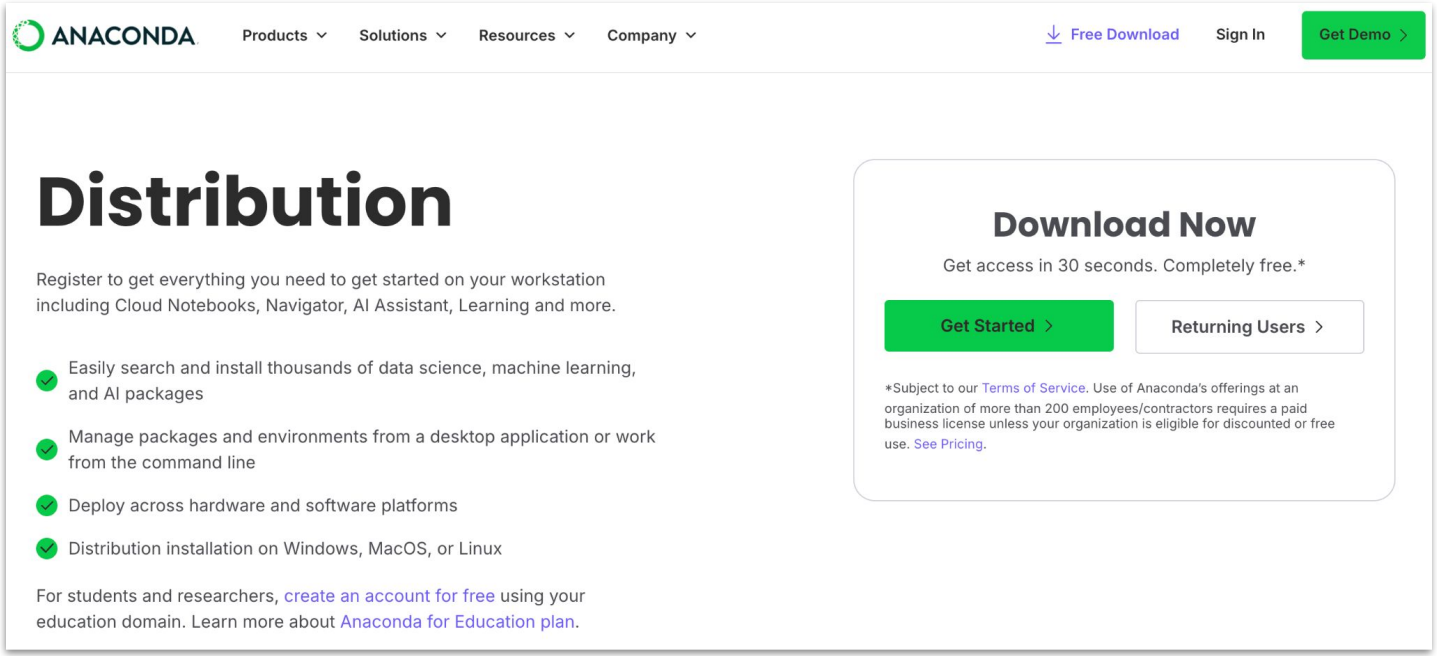
데이터 분석과 **인공지능 실습**을 위해
파이썬과 필요한 라이브러리, 실행도구와 개발환경을
한꺼번에 설치 및 관리할 수 있는
통합 개발 환경 플랫폼

단점

설치 용량이 큼(6G 이상)
최신 라이브러리 반영이 pip 보다 늦을 수 있음
단순히 파이썬 문법만 학습한다면 불필요하게 무거움

아나콘다 다운로드 및 설치 계정필요

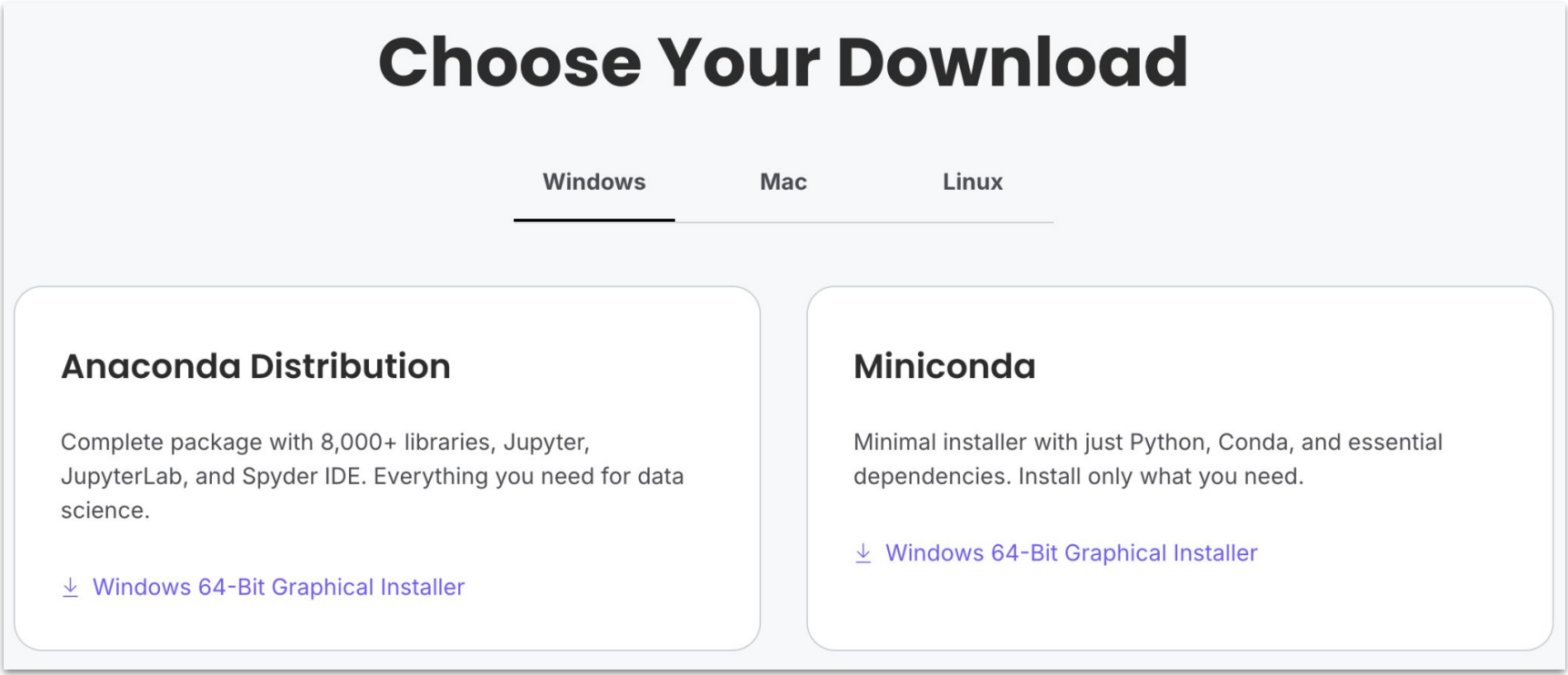
아나콘다 공식사이트 https://www.anaconda.com/download



*# 로그인 없이 아나콘다 다운로드 받는 **URL*** https://www.anaconda.com/download/success

아나콘다 다운로드

아나콘다 **GUI** 설치 프로그램 다운로드 Graphical installer



아나콘다 path

아나콘다 파이썬 path 설정

[Windows]

설치과정 중 파이썬 인터프리터에 대한 환경변수 path 설정을 선택할 수 있음.

기존에 파이썬이 설치되어 있는 경우

Anaconda 설치할때 path 체크박스를 체크하면 [권장되지 않는 다고 경고 보여짐]. 기존 python path와 충돌

기존 파이썬을 사용하지 않는 다면 **반드시** 삭제 후에 설치

path 지정을 체크를 하지 않고 설치하면 컴퓨터에 이미 설치된 기본 python 3.14버전을 vscode에서 그대로 사용 가능함.

[vscode의 terminal 에서 python –version 실행하면 3.14]

대신 아나콘다 파이썬의 **[Anaconda PowerShell Prompt] 에서만 path가 인식됨.**

2026년 1월 기준으로 python –version 을 실행하면 [3.13.9] 버전

(base) 라는 아나콘다의 기본 가상환경으로 만들어짐.

[Mac]

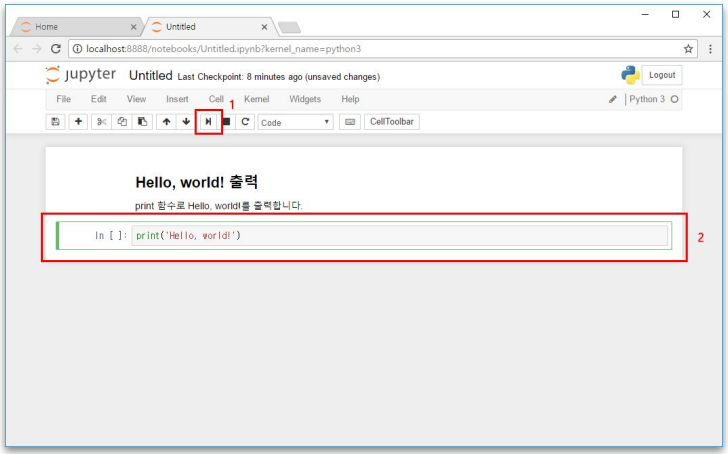
설치 중간 path 선택에 대한 별도 체크 과정이 없기에 가급적 기존 파이썬을 삭제 한 후 설치하는 것을 권장.

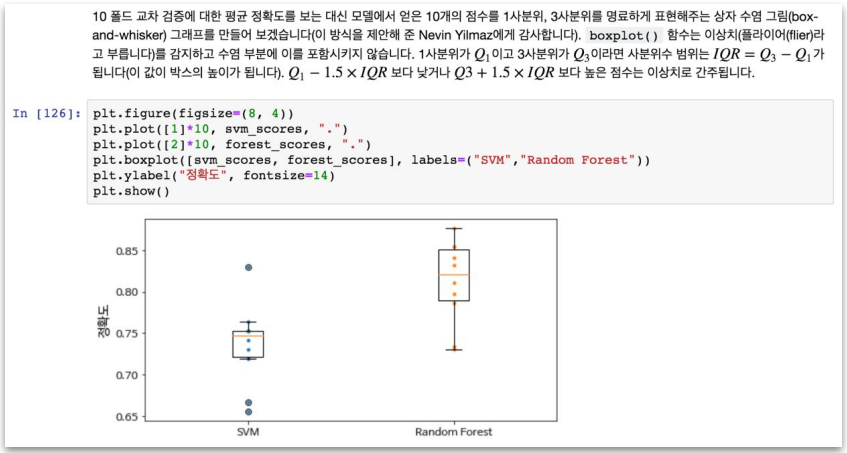
주피터 노트북 Jupyter Notebook

코드, 텍스트, 마크다운, 실행결과, 시각화 등을 하나의 문서(노트북 파일 .ipynb)에 통합하여 대화형으로 작성하고 실행할 수 있는 **웹 기반의 오픈소스 개발 환경**

주로 데이터 과학, 머신러닝, 딥러닝 분야에서 코드 실행 결과를 실시간으로 확인하고 분석, 시각화, 문서화하기 위해 사용되는 강력한 도구

파이썬, R 등 다양한 언어를 지원하며, 셀 단위로 코드를 실행해 즉각적인 피드백을 얻고 결과를 쉽게 공유할 수 있다는 장점이 있음





주피터 노트북 주요단축키

안쪽 테두리 : **입력 모드 (Enter)**
바깥쪽 테두리 : **명령 모드 (Esc)**

명령 모드에서 -> M 마크다운 입력 모드로 변경
-> Y 코드 입력 모드로 변경
-> A 위에 셀 추가
-> B 아래에 셀 추가
-> DD 현재 셀 삭제
-> L 코드 number 표시
-> X 잘라내기
-> Z 되돌리기
-> F 단어 찾아서 바꾸기

입력 모드에서 -> ctrl + enter 셀 실행
-> shift + enter 셀 실행 후 커서 아래로
-> ctrl + shift + - : 커서를 기준으로 셀을 위아래로 분리
-> shift + tab : 해당 함수에 들어가는 인자 확인 가능
-> tab : 해당 단어로 시작되는 함수 확인 가능

마크다운 문법

1. # 1개 ~ 6개까지 header의 크기 조절 가능

2. *문자* , _문자_ -> italic체

3. **문자**, __문자__ -> Bold체

4. ~문자~ -> 취소선

5. 리스트
   - 문자, *문자 -> unordered
   1. 문자 -> ordered